

河海大学 高等数学 CII 模拟试卷 (三)

考试时间: 120 分钟 总分: 100 分

专业_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、单选题 (每题 3 分) (共 15 分)

- 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \tan(xy)/x = ()$
A. 等于 2 B. 等于 0 C. 等于 1 D. 不存在
- 若 $f(x,y)$ 在原点处可微, 则该函数在原点处的偏导数 $()$
A. 必须连续 B. 必然存在且连续
C. 必然存在但不一定连续 D. 不一定存在
- 设 $f(x,y) = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$, 则 $()$
A. $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$ 都存在 B. $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$ 都不存在
C. $f_x(0,0)$ 存在, $f_y(0,0)$ 不存在 D. $f_x(0,0)$ 不存在, $f_y(0,0)$ 存在
- 设平面区域 $D: x^2+y^2 \leq a^2$, D_1 是 D 中 $x \geq 0$ 的部分, 则一定成立的是 $()$
A. $\iint_D (x^2+y^2) dx dy = \iint_D a^2 dx dy$ B. $\iint_D x^2 dx dy = (1/2) \iint_D (x^2+y^2) dx dy$
C. $\iint_D xy dx dy = 2 \iint_{D_1} xy dx dy$ D. $\iint_D xy^2 dx dy = 2 \iint_{D_1} xy^2 dx dy$
- 设 Ω 是 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ 与 $z = x^2+y^2$ 围成区域, $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv$ 化为柱坐标, r 的积分上下限为 $()$
A. 0 到 2 B. 0 到 1 C. 0 到 $\sqrt{2}$ D. 1 到 2

二、填空题 (每题 3 分) (共 15 分)

- 设 $z = \ln(2-x/y^2)$, 则 $dz|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$
- 曲线 $\{y^2-2z^2=1, x=0\}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+y=2$ 确定, 则 $z_x(0,1) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^1 dx \int_x^1 \{e^x\} (1/y) dy$ 的积分值为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- 两平面 $z=x+2y+1$ 与 $3x+6y-3z=4$ 之间的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题 (每题 6 分) (共 30 分)

- 设 $u = f(x+y+z, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\partial u / \partial x$, $\partial^2 u / \partial x \partial z$ 。
- 已知 $(a \times b) \cdot c = 3$, 计算 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a)$ 。
- 求 $z = \ln \sqrt{x^2+y^2}$ 在抛物线 $y^2=4x$ 上点 $(4,4)$ 处沿该抛物线切线方向的方向导数。

4. 求点 $M(0,-1,1)$ 到直线 $\{y+2=0, x-2z-6=0\}$ 的距离。

5. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 $D: x^2+y^2 \leq 3x$ 。

四、综合题（共8分）

求曲面 $z = 4-x^2-y^2$ 上一点, 使在该点处的切平面平行于平面 $2x+2y+z=0$, 并写出该点处切平面方程与法线方程。

五、综合题（共8分）

计算 $\iiint_{\Omega} (y+z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=4$ 所围成的闭区域。

六、综合题（共8分）

设 $\{x = e^u + u \cdot \sin v, y = e^u - u \cdot \cos v\}$, 求 $\partial u / \partial x, \partial v / \partial y$ 。

七、综合题（共8分）

设某工厂生产 A、B 两种商品, 商品 A 的需求量为 x , 价格为 p , 需求函数 $x=34-p$; 商品 B 的需求量为 y , 价格为 q , 需求函数 $y=10-q/5$ 。生产两种商品的总成本为 $C=x^2+2xy+y^2$, 问两种商品各生产多少时, 可获得最大利润?

八、综合题（共8分）

设 $f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \sin(1/\sqrt{x^2+y^2}), & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$

- (1) 该函数在原点是否连续？为什么？
- (2) 计算该函数在原点的两个一阶偏导数。
- (3) 判断函数在原点的可微性，并证明你的结论。